

小孔极端约束光场的量子化

I. Euler-Lagrange 方程与亥姆霍兹波动方程

取矢量势的各分量 A_j ($j = 1, 2, 3$) 为广义坐标。Euler-Lagrange 方程包含三项：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_j} - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_j} - \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_i A_j)} = 0. \quad (1)$$

第一项为零。 $\mathcal{L}$ 不显含 A_j 本身，因此 $\partial \mathcal{L} / \partial A_j = 0$ 。第二项（时间导数）。

$\mathcal{L}$ 中含 $\dot{A}_j$ 的部分为 $\frac{\epsilon_0}{2} \sum_j \dot{A}_j^2$ ，求导得 $\epsilon_0 \dot{A}_j$ ，再对时间取偏导：

$$-\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_j} = -\epsilon_0 \ddot{A}_j. \quad (2)$$

这一项对应于场动能项的时间变化。第三项是空间导数的偏导，而 $\mathcal{L}$ 中含空间导数的项为 $-\frac{1}{2\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A})^2$ 。先展开旋度平方：

$$(\nabla \times \mathbf{A})^2 = \sum_l \left(\sum_{m,n} \epsilon_{lmn} \partial_m A_n \right)^2 = \sum_{l,m,n,p,q} \epsilon_{lmn} \epsilon_{lpq} (\partial_m A_n) (\partial_p A_q) \quad (3)$$

对 $\partial_i A_j$ 求偏导时，下标 (m, n) 中出现 j 的贡献和 (p, q) 中出现 j 的贡献各出现一次。利用 Levi-Civita 符号的缩并性质：

$$\epsilon_{lmn} \epsilon_{lpq} = \delta_{mp} \delta_{nq} - \delta_{mq} \delta_{np}, \quad (4)$$

化简后空间导数项给出：

$$-\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_i A_j)} = -\frac{1}{\mu_0} [\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}]_j. \quad (5)$$

三项合并为矢量形式：

$$-\epsilon_0 \ddot{\mathbf{A}} - \frac{1}{\mu_0} [\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}] = 0. \quad (6)$$

库仑规范条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 直接消去 $\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A})$ 项，剩余部分利用 $\mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$ 即得无源亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0. \quad (7)$$

含源情形下，拉格朗日量密度中需加入外源耦合项 $\mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{M}) + \mathbf{A} \cdot (\partial \mathbf{P} / \partial t)$ ，此时 $\partial \mathcal{L} / \partial A_j \neq 0$ ，右侧出现有效电流密度：

$$\mathbf{J}_{eff} = \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}, \quad (8)$$

与正文 Eq. 3 代表的非齐次亥姆霍兹方程一致。

II. 归一化系数 N_k 的推导

共轭动量 $\hat{\Pi}_j = -\epsilon_0 \hat{E}_j$ ，将磁矢势算符模展开代入后：

$$\hat{\Pi}_j(\mathbf{r}', t) = -i\epsilon_0 \int d^3k \sum_k \omega_k N_k [\hat{a}_{k\lambda} \varepsilon_j^{k\lambda} e^{-i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}')} - h.c.] \quad (9)$$

将 $\hat{A}_i(\mathbf{r})$ 和 $\hat{\Pi}_j(\mathbf{r}')$ 的展开式同时代入 $[\hat{A}_i, \hat{\Pi}_j]$ 。展开式中有四类对易子：

$[\hat{a}, \hat{a}]$ 、 $[\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]$ 、 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ 、 $[\hat{a}^\dagger, \hat{a}]$ 。前两类为零。交叉对易子 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger]$ 贡献为：

$$[\hat{A}_i, \hat{\Pi}_j] = -i\epsilon_0 \int d^3k \int d^3k' N_k N_{k'} \omega_{k'} \sum_{\lambda, \lambda'} \varepsilon_i^{k\lambda} \varepsilon_j^{k'\lambda'} \cdot [\hat{a}_{k\lambda}, \hat{a}_{k'\lambda'}^\dagger] e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r}'} \quad (10)$$

利用玻色对易关系 $[\hat{a}_{k\lambda}, \hat{a}_{k'\lambda'}^\dagger] = \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$ ， $\mathbf{k}'$ 积分直接积出，同时 λ' 求和退化为 $\lambda' = \lambda$ ，加上反交叉项 $[\hat{a}^\dagger, \hat{a}]$ 的贡献（复共轭项，给出相同的积分）：

$$[\hat{A}_i, \hat{\Pi}_j] = -2i\epsilon_0 \int d^3k N_k^2 \omega_k \sum_{\lambda} \varepsilon_i^{k\lambda} \varepsilon_j^{k\lambda*} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}' - \mathbf{r})} \quad (11)$$

对偏振 λ 求和可得如下所示的极化完备性关系：

$$\sum_{\lambda} \varepsilon_i^{k\lambda} \varepsilon_j^{k\lambda*} = \delta_{ij} - \frac{\hat{k}_i \hat{k}_j}{|\mathbf{k}|^2} \equiv \delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}) \quad (12)$$

代入后：

$$[\hat{A}_i, \hat{\Pi}_j] = -2i\epsilon_0 \int d^3k N_k^2 \omega_k \delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}' - \mathbf{r})} \quad (13)$$

另一方面横向 δ 函数展开为 Fourier 积分：

$$\delta_{ij}^\perp(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \delta_{ij}^\perp(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}. \quad (14)$$

对比 Eqs 13 and 14，易得：

$$-2\epsilon_0 \omega_k N_k^2 = \frac{-\hbar}{(2\pi)^3}, \quad (15)$$

由此可得三维体归一化系数：

$$N_k = \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 \omega_k (2\pi)^3}}. \quad (16)$$

III. 倏逝模的 Gupta-Bleuler 条件

Gupta-Bleuler 物理态条件为:

$$\partial_\mu \hat{A}^{\mu(+)} |phys\rangle = 0. \quad (17)$$

在动量空间中展开，等价于 k_μ 对各极化湮灭算符的加权求和为零。横向极化 $\lambda = 1, 2$ 满足 $k_\mu \varepsilon^{(\lambda)\mu} = 0$ ，不参与。剩余为标量极化 ($\lambda = 0$) 和纵向极化 ($\lambda = 3$) 的贡献。对于倏逝模， $k_z = i\kappa$ ($\kappa = \sqrt{k_\perp^2 - k_0^2}$)，四维波矢为 $k_\mu = (\omega/c, k_x, k_y, i\kappa)$ 。单频光子的色散关系给出:

$$k_0^2 = k_\perp^2 + k_z^2 = k_\perp^2 - \kappa^2, \quad (18)$$

因此纵向分量的有效波矢幅为 $\sqrt{k_\perp^2 - \kappa^2} = k_0 = \omega/c$ 。标量极化的贡献为 $k_0 \hat{a}^{(0)} = (\omega/c) \hat{a}^{(0)}$ 。纵向极化的贡献为有效纵向波矢幅乘以 $\hat{a}^{(3)}$ ，即 $\sqrt{k_\perp^2 - \kappa^2} \hat{a}^{(3)} = k_0 \hat{a}^{(3)}$ 。代入协变条件 $k_\mu \hat{a}^{(\mu)} |phys\rangle = 0$:

$$\left[\frac{\omega}{c} \hat{a}^{(0)}(\mathbf{k}) - \sqrt{k_\perp^2 - \kappa^2} \hat{a}^{(3)}(\mathbf{k}) \right] |phys\rangle = 0 \quad (19)$$

利用色散关系 $k_0 = \omega/c = \sqrt{k_\perp^2 - \kappa^2}$ ，两个系数相等:

$$[\hat{a}^{(0)}(\mathbf{k}) - \hat{a}^{(3)}(\mathbf{k})] |phys\rangle = 0. \quad (20)$$

与传播模的 Gupta-Bleuler 条件形式完全一致。倏逝模的纵向波矢虽为虚数，但标量与纵向光子的配对抵消关系不受影响——物理态中仅有横向自由度参与，洛伦兹规范与库仑规范在倏逝模区间依然严格等价。

IV. 海森堡运动方程的含时求解

总哈密顿量 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{\text{int}}$ 代入海森堡方程 $i\hbar \dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}\lambda} = [\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{H}]$ 后，对易子拆分为两部分。

自由场部分。利用 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a}] = \hat{a}$ ，直接给出

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{H}_0] = \hbar \omega_k \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \quad (21)$$

对应自由相位演化 $e^{-i\omega_k t}$ 。

相互作用部分。 $\hat{H}_{\text{int}}$ 中场算符动量空间展开为 $\hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}$ 和 $\hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger$ 的线性组合。

由于 $[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}] = 0$ ，只有 $\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}$ 与 $\hat{a}_{\mathbf{k}'\lambda'}^\dagger$ 的对易产生非零贡献（ δ 函数提取出跃迁矩阵元）：

$$[\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}, \hat{H}_{\text{int}}] = V_{3D}^*(\mathbf{k}, \lambda) e^{i\omega_0 t} + V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda) e^{-i\omega_0 t} \quad (22)$$

其中 $V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)$ 是相互作用哈密顿算符三维的跃迁矩阵元。合并自由场和相互作用部分后，运动方程为：

$$i\hbar \dot{\hat{a}}_{\mathbf{k}\lambda} = \hbar\omega_k \hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} + V_{3D}^* e^{i\omega_0 t} + V_{3D} e^{-i\omega_0 t} \quad (23)$$

移项并乘积分因子 $e^{i\omega_k t}$ ：

$$\frac{d}{dt}(\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda} e^{i\omega_k t}) = -\frac{i}{\hbar} [V_{3D}^* e^{i(\omega_k + \omega_0)t} + V_{3D} e^{i(\omega_k - \omega_0)t}] \quad (24)$$

取初始条件 $t_0 \rightarrow -\infty$ 、 $\hat{a}(-\infty)|0\rangle = 0$ ，从 $-\infty$ 到 t 积分。为保证微扰开启时不会产生非物理的发散（本质上是围道极点的绕行问题），在积分核中引入绝热开关因子 $e^{\eta t'}$ （ $\eta \rightarrow 0^+$ ）：

$$\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) e^{i\omega_k t} = -\frac{i}{\hbar} \int_{-\infty}^t [V_{3D}^* e^{i(\omega_k + \omega_0 + i\eta)t'} + V_{3D} e^{i(\omega_k - \omega_0 - i\eta)t'}] dt' \quad (25)$$

含 $\exp[i(\omega_k + \omega_0 + i\eta)t']$ 的项中 $\omega_k + \omega_0 > 0$ ，被积函数快振荡。积分结果正比于 $e^{i(\omega_k + \omega_0 + i\eta)t'}/(i(\omega_k + \omega_0 + i\eta))$ ，在 $t' \rightarrow -\infty$ 时 $e^{\eta t'} \rightarrow 0$ 保证收敛，但在 $\eta \rightarrow 0^+$ 后该因子幅值极小，对稳态无贡献。仅保留共振项的积分：

$$\int_{-\infty}^t V_{3D} e^{i(\omega_k - \omega_0 - i\eta)t'} dt' = \frac{V_{3D}}{i(\omega_k - \omega_0 - i\eta)} e^{i(\omega_k - \omega_0 - i\eta)t} \quad (26)$$

代回并整理可得正文中 Eq. 42：

$$\hat{a}_{\mathbf{k}\lambda}(t) = -\frac{V_{3D}(\mathbf{k}, \lambda)}{\hbar} \frac{e^{-i\omega_0 t + \eta t}}{\omega_k - \omega_0 - i\eta}. \quad (27)$$

V. 三维到二维角谱的雅可比映射

本节给出从三维相干态振幅（正文 Eq. 43）出发，通过雅可比变换将 k_z 积分转化为频率极点处的留数贡献，得到二维角谱期望（正文 Eq. 45）的详细推导。对固定面内波矢 $\mathbf{k}_\perp$ ，色散关系 $\omega_k = c\sqrt{k_\perp^2 + k_z^2}$ 给出：

$$\frac{d\omega_k}{dk_z} = \frac{c^2 k_z}{\omega_k} \Rightarrow dk_z = \frac{\omega_k}{c^2 k_z} d\omega_k \quad (28)$$

代入 $\alpha_{3D} = -V_{3D}/[\hbar(\omega_k - \omega_0 - i\eta)]$ (正文 Eq. (43)), k_z 积分变为:

$$\int d\omega_k \frac{\omega_k}{c^2 k_z} \frac{-V_{3D} N_k}{\hbar(\omega_k - \omega_0 - i\eta)} \boldsymbol{\varepsilon}^{k\lambda} e^{-i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}. \quad (29)$$

被积函数有一阶极点 $\omega_k = \omega_0$ 。由留数定理, 极点贡献为:

$$-2\pi i \times \frac{\omega_0}{c^2 k_z} \times \frac{-V_{3D} N_k}{\hbar} \times \boldsymbol{\varepsilon}^{k\lambda} e^{-i(\omega_0 t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad (30)$$

整理即得正文 Eq. 45 的系数 $-2\pi i \omega_0 N_k / (\hbar c^2 k_z)$ 。

VI. Sommerfeld 恒等式的逆运算

正文 Eq. 48 到 Eq. 49 的推导细节如下, 首先考虑:

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{M}_0 = \nabla \times \mathbf{M}_0, i\omega_0 \mathbf{P}_{0\perp} = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{P}_{0\perp} \quad (31)$$

Eq. 48 剩余部分恰是索末菲恒等式 (正文 Eq. 31) 的逆运算, 结合 Eq. 31, 由此可得磁矢势算符的期望值为:

$$\langle \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) \rangle = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\mathbf{M}_0 \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \right) - \frac{i\mu_0 \omega_0}{4\pi} \mathbf{P}_{0\perp} \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \quad (32)$$

物理上, 该式角谱中的平面波分量重新组合为球面波 $e^{-ik_0 r}/r$, 再对其取旋度以恢复磁偶极和电偶极辐射的矢量结构。两项合起来正是经典电动力学中磁偶极和电偶极辐射叠加的矢量势表达式, 确认量子场算符的期望值在相干态极限下严格退化为 Bethe 经典理论。

VII. 远场辐射功率与 Bethe 截面

由经典推迟势 Eq. (49) 出发, 在远场 ($k_0 r \gg 1$), 矢量势的渐近形式为:

$$\langle \hat{\mathbf{A}} \rangle \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \left[ik_0 (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{M}_0) \times \hat{\mathbf{r}} - \frac{i\omega_0}{c} \mathbf{P}_{0\perp} \right], \quad (33)$$

其中旋度运算在远场给出 $\nabla \times (\mathbf{M}_0 e^{ik_0 r}/r) \approx ik_0 (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{M}_0) e^{ik_0 r}/r$, $\hat{\mathbf{r}}$ 为径向单位矢。电场 $\mathbf{E} = -\partial \mathbf{A} / \partial t$:

$$\mathbf{E} \approx \frac{i\omega_0 \mu_0}{4\pi} \frac{e^{-i(\omega_0 t - k_0 r)}}{r} \left[ik_0 (\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{M}_0) \times \hat{\mathbf{r}} - \frac{i\omega_0}{c} \mathbf{P}_{0\perp} \right]. \quad (34)$$

磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, 远场渐近给出

$$\mathbf{B} \approx \frac{1}{c} \hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{E}. \quad (35)$$

这说明远场中 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\hat{\mathbf{r}}$ 构成右手正交三重矢, $|\mathbf{B}| = |\mathbf{E}|/c$, 与球面波性质

一致。时间平均坡印廷矢量为:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}^*) = \frac{1}{2\mu_0 c} |\mathbf{E}|^2 \hat{\mathbf{r}}. \quad (36)$$

总辐射功率对远场半球面积分:

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \langle S_r \rangle r^2 \sin\theta d\theta \quad (37)$$

将远场 $\mathbf{E}$ 代入后, 磁偶极部分给出 $\sin^2\theta$ 角分布 (θ 为 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\mathbf{M}_0$ 的夹角), 电偶极部分同理。两者交叉项含 $(\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{M}_0) \cdot \mathbf{P}_{0\perp}$, 经角度积分后因偶极辐射的轴对称性而消失。因此总功率为两项独立贡献之和。

磁偶极辐射功率。 将 $|\mathbf{E}_M|^2 = (\mu_0 \omega_0^2 k_0 / 4\pi r)^2 |\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{M}_0|^2$ 代入坡印廷积分, 利用 $|\hat{\mathbf{r}} \times \mathbf{M}_0|^2 = |\mathbf{M}_0|^2 \sin^2\theta$ 和 $\int_0^{\pi/2} \sin^3\theta d\theta = 2/3$:

$$P_M = \frac{\mu_0 \omega_0^2 k_0^2}{32\pi^2 c} \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot |\mathbf{M}_0|^2 = \frac{\mu_0 c k_0^4}{12\pi} |\mathbf{M}_0|^2.$$

对上半空间 (PEC 屏存在), 磁偶极的镜像与原偶极同向叠加, 有效场强加倍, 功率增大为四倍, 但只积分半球立体角 (减半), 净效果为自由空间结果的两倍:

$$P_M^{\text{half}} = \frac{\mu_0 c k_0^4}{6\pi} |\mathbf{M}_0|^2.$$

电偶极辐射功率。 Bethe 问题中电偶极矩 $\mathbf{P}_0$ 位于屏面上, 作为有效偶极已包含屏的反射效应。其辐射功率直接使用半空间公式 (有效偶极矩已含镜像贡献):

$$P_P^{\text{half}} = \frac{\omega_0^4}{12\pi \epsilon_0 c^3} |\mathbf{P}_0|^2.$$

利用 $\mu_0 c^2 = 1/\epsilon_0$, 上式可统一写为 $\frac{\mu_0 c k_0^4}{12\pi} \cdot c^2 |\mathbf{P}_0|^2$ 。合并两项:

$$P_{\text{rad}} = \frac{\mu_0 c k_0^4}{6\pi} (|\mathbf{M}_0|^2 + c^2 |\mathbf{P}_0|^2),$$

即正文 Eq. (60)。

C. Bethe 等效偶极矩与入射能流

正文 Eq. (50) 给出 Bethe 等效偶极矩:

$$\mathbf{M}_0 = \frac{8}{3} a^3 H_0, \quad \mathbf{P}_0 = -\frac{4}{3} a^3 E_{0\perp}.$$

入射平面波的时间平均坡印廷矢量 (正文 Eq. 61):

$$S_{\text{inc}} = \frac{1}{2} \mu_0 c |H_0|^2 = \frac{|E_0|^2}{2Z_0},$$

其中 $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$ 为真空阻抗。

D. Bethe 透射截面

透射截面定义为 $\sigma = P_{\text{rad}}/S_{\text{inc}}$ 。代入 Eq. (60) 并利用 $S_{\text{inc}} = \frac{1}{2} \mu_0 c |H_0|^2$:

$$\sigma = \frac{k_0^4}{3\pi} \cdot \frac{|M_0|^2 + c^2 |P_0|^2}{|H_0|^2}.$$

磁偶极矩贡献为 $|M_0|^2/|H_0|^2 = (64/9)a^6$ 。电偶极矩的贡献为 $c^2|P_0|^2/|H_0|^2 = c^2(16/9)a^6(|E_0|/|H_0|)^2 = c^2(16/9)a^6Z_0^2$ ，利用 $c^2Z_0^2 = c^2\mu_0/\epsilon_0 = 1/\epsilon_0^2$ ，可得 $c^2|P_0|^2/|H_0|^2 = (16/9)a^6/\epsilon_0^2$ 。然而，这里需要注意：Bethe 问题中的电偶极矩是屏面上的有效矩，其辐射受到 PEC 屏的强烈约束。实际上，切向电偶极矩在 PEC 屏上的镜像与原偶极矩反向，远场辐射相消。因此，对远场透射截面的主导贡献完全来自磁偶极辐射，电偶极矩贡献为零。

仅保留磁偶极项：

$$\sigma = \frac{k_0^4}{3\pi} \cdot \frac{64}{9} a^6 = \frac{64}{27\pi} k_0^4 a^6,$$

即正文 Eq. (62)，与 Bethe 原始结果完全一致 [1]。量子化框架成功复现此经典标度律，验证了从场算符经相干态期望值到经典推迟势这一完整链路的自洽性。